



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Limiter

True Peak Mastering Limiter

고정 2 ms 록어헤드, 소스에 반응하는 릴리스, 마이크로 피크 Enhance, 선택형 TPDF 디더를 갖춘 스테레오 연동 트루 피크 리미터입니다.

실링 -3 ~ 0 dBTP

고정 2 ms 록어헤드

조절부 8개

팩토리 프리셋 9종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

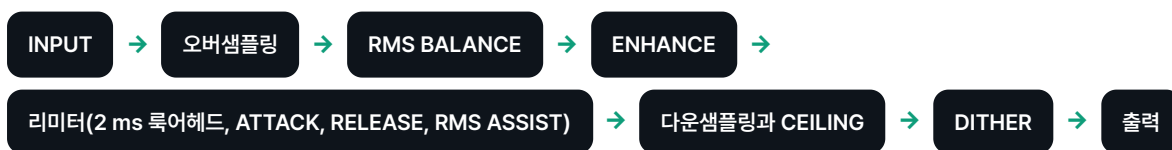
TB Limiter는 결정적인 조절부 여덟 개로 이루어진 스테레오 연동 트루 피크 마스터링 리미터입니다. 단순한 샘플 클리퍼가 아니라, 고정된 고품질 오버샘플링으로 CEILING을 트루 피크 기준으로 지킵니다.

INPUT 으로 밀도를 만들고, 독립된 최종 **CEILING** 을 정하고, **ENHANCE** 로 마이크로 피크를 다듬고, **RELEASE** 와 소스에 반응하는 **RMS ASSIST** 로 회복을 조절합니다. **RMS BALANCE** 는 오래 지속되는 좌우 에너지 치우침을 천천히 바로잡고, **ATTACK** 은 고정 2 ms 록어헤드가 다가오는 피크에 접근하는 방식을 정합니다. 선택형 16비트·24비트 TPDF 디더로 최종 납품 단계를 마무리합니다.

주요 기능

- -3 ~ 0 dBTP의 트루 피크 실링
- 고정 2 ms 록어헤드와 고정 오버샘플링의 스테레오 연동 리미팅
- 소스에 반응하는 RMS Assist 릴리스: 단발 피크에는 빠르게, 밀도 높은 소리에는 느리게
- 짧은 피크를 부드럽게 밀어 밀도를 더하는 Enhance
- 느린 좌우 보정을 위한 RMS Balance
- 선택형 16비트·24비트 TPDF 디더
- 게인 리덕션, 트루 피크, 좌우 밸런스 표시
- 44.1 ~ 192 kHz 지원, 자연이 맞춰진 바이패스

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Limiter 1.2.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 0.4.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 마스터 버스 맨 끝에 TB Limiter를 넣습니다. 기본값은 **INPUT** 4 dB, **CEILING** -1 dBTP, **RELEASE** 120 ms, **RMS ASSIST** 65%, **ATTACK** 2 ms입니다.

- 2 **CEILING** 5 을 납품처의 트루 피크 기준에 맞춥니다. 스트리밍에는 -1 dBTP가 흔히 쓰입니다.
- 3 **LIMIT GR** 2 를 보면서 원하는 음량과 밀도가 될 때까지 **INPUT** 을 올립니다.
- 4 **RELEASE** 와 **ATTACK** 7 을 조절하고, **RMS ASSIST** 8 로 회복의 균형을 맞춥니다.
- 5 밀도가 더 필요할 때만 **ENHANCE** 6 를 올립니다.
- 6 **DITHER** 9 는 최종 16비트·24비트 내보내기에서만, 그리고 DAW가 디터를 넣지 않을 때만 켭니다.

03 화면 구성



TB Limiter 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋, 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **PEAK GOVERNOR** — LIMIT GR이 게인 리덕션을 0 ~ 12 dB 눈금으로 보여 줍니다.
- 3 **TRUE PEAK** — 출력 트루 피크 레벨과 CEILING 표시.
- 4 **L/R BALANCE** — 현재의 좌우 밸런스 보정량.
- 5 **INPUT, CEILING** — 드라이브와 트루 피크 상한.
- 6 **ENHANCE** — 리미터 앞의 마이크로 피크 다듬기.
- 7 **ATTACK, RELEASE** — 피크에 접근하고 회복하는 방식.
- 8 **RMS ASSIST, RMS BALANCE** — 소스에 반응하는 회복과 좌우 보정.
- 9 **DITHER** — Off, 16 BIT, 24 BIT.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
INPUT	0 ~ 18 dB · 4 dB	신호가 리미터를 얼마나 세게 밀어붙일지 정합니다. 올릴수록 게인 리덕션과 밀도가 커지며, 실링은 그대로이므로 음량을 맞춰 비교하세요.
CEILING	-3 ~ 0 dBTP · -1 dBTP	출력의 최대 트루 피크 레벨을 정합니다.
ENHANCE	0 ~ 100% · 0%	리미터 앞에서 짧은 피크를 부드럽게 밀어 밀도를 더합니다. 위쪽 절반은 의도적으로 공격적이어서 색채가 바뀔 수 있습니다.
ATTACK	0.1 ~ 2 ms · 2 ms	고정 2 ms 룩어헤드 안에서 예측된 피크로 게인이 얼마나 빨리 움직일지 정합니다. 지연은 바뀌지 않습니다.
RELEASE	20 ~ 500 ms · 120 ms	리미팅이 회복되는 속도입니다. 아주 짧으면 펌핑이 생길 수 있습니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
RMS ASSIST	0 ~ 100% · 65%	회복을 소스에 맞춥니다. 단발 피크에는 빠르게, 밀도 높은 소리에는 느리게 회복하며, RELEASE를 대체하지 않고 함께 섞입니다.
RMS BALANCE	0 ~ 100% · 0%	오래 지속되는 좌우 레벨 치우침을 부드럽게 바로잡습니다. 천천히 반응하므로 짧은 스테레오 움직임은 보정하지 않습니다.
DITHER	Off, 16 BIT, 24 BIT · Off	16비트·24비트 납품용 최종 TPDF 디터를 더합니다. DAW가 디터를 넣는다면 꺼 두세요.

지연과 디터

TB Limiter의 지연은 2 ms 록어헤드와 오버샘플링 필터로 고정되어 있습니다. 플러그인이 이를 호스트에 보고하고 바이패스의 지연도 맞추므로 트랙 타이밍이 유지됩니다. TB Limiter에는 컴프레서 단, 멀티밴드나 스펙트럴 처리, 별도의 클리퍼, 자동 음량 목표가 없습니다.

디터는 TPDF 노이즈만 더합니다. 최종 비트 수로의 변환은 호스트나 내보내기 기능이 합니다. 모든 게인 변경과 샘플레이트 변환이 끝난 맨 마지막 내보내기에서만 쓰고, 부동소수점 파일이나 스템, DAW가 이미 디터를 넣는 경우에는 쓰지 마세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장한 현재 설정을 사용자 프리셋으로 저장합니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 파라미터 변경을 오갈 수 있습니다. 모든 팩토리 프리셋은 -1 dBTP 실링, 2 ms 어택, 디터 꺼짐을 씁니다.

프리셋	INPUT	RELEASE	ENHANCE	RMS ASSIST	RMS BALANCE
Init	4 dB	120 ms	0%	65%	0%
Transparent	2 dB	180 ms	0%	40%	0%
Punch	5 dB	70 ms	0%	80%	0%
Dense Control	6 dB	250 ms	0%	75%	0%
Balance Guard	4 dB	150 ms	0%	65%	100%
Maximize	8 dB	180 ms	55%	75%	0%
Simple Limiting	0 dB	120 ms	0%	0%	0%
Mastering	4 dB	160 ms	30%	65%	0%
RMS Smooth	3 dB	180 ms	0%	100%	50%

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

스트리밍 마스터

트루 피크 여유를 둔 깨끗하고 경쟁력 있는 마스터.

프리셋	Mastering
CEILING	-1 dBTP
INPUT	LIMIT GRO이 최대 2 ~ 4 dB 될 때까지

- 1 음량을 맞춘 상태에서 바이패스와 비교합니다.
- 2 곡의 시작만이 아니라 가장 큰 구간을 확인합니다.

투명한 피크 관리

색채를 최소로 하면서 피크만 잡을 때.

프리셋	Transparent
INPUT	0 ~ 3 dB
ENHANCE	0%

- 1 펌핑이 들리면 RELEASE를 늘립니다.

밀도 높은 큰 믹스

강렬하게 느껴져야 하는 일렉트로닉이나 록.

프리셋	Dense Control 또는 Maximize
ENHANCE	20 ~ 55%

- 1 ENHANCE는 50%를 넘으면 공격적이 되므로 거친 소리가 나는지 들어 봅니다.

최종 16비트 내보내기

CD 규격 등 16비트 파일.

DITHER	16 BIT
DAW 디더	Off

- 1 디더는 최종 내보내기에서만 켭니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
마스터가 펌핑된다.	RELEASE를 늘리거나 RMS ASSIST를 올리고 INPUT을 줄이세요.
트랜지언트가 둔하게 들린다.	INPUT을 줄이거나, ATTACK을 조금 짧게 하거나, ENHANCE를 줄이세요.
ENHANCE를 높이면 찌그러진다.	ENHANCE의 위쪽 절반은 의도적으로 공격적입니다. 낮추세요.
내보낸 뒤 트루 피크가 실링을 넘는다.	뒤에 오는 게인 변경이나 샘플레이트 변환이 피크를 올릴 수 있습니다. TB Limiter를 맨 끝에 두고 내보낸 파일을 확인하세요.
조용한 부분에 노이즈가 생긴다.	DITHER가 켜져 있습니다. 최종 16비트·24비트 내보내기가 아니라면 끄세요.
좌우 밸런스가 천천히 바뀐다.	RMS BALANCE가 지속적인 치우침을 보정하고 있습니다. 원하지 않으면 낮추세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
INPUT	Input Gain	0 ~ 18 dB	4 dB
CEILING	Ceiling	-3 ~ 0 dBTP	-1 dBTP

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
RELEASE	Release	20 ~ 500 ms	120 ms
RMS ASSIST	RMS Assist	0 ~ 100%	65%
RMS BALANCE	RMS Balance	0 ~ 100%	0%
ENHANCE	Enhance	0 ~ 100%	0%
ATTACK	Attack	0.1 ~ 2 ms	2 ms
DITHER	Dither	Off, 16-bit, 24-bit	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.2.0 · 2026-08-02	ENHANCE 50 ~ 100% 구간에 더 빠른 변환을 적용하고 리미터 앞 드라이브를 최대 3 dB까지 높였으며, 높은 ENHANCE 설정에서 트루 피크 보호를 조정했습니다. 파라미터와 저장 상태 호환성은 그대로입니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.